# 清华大学理论力学试题专用纸

**考试类型：期中考试　　考试时间：2006 年 11 月 12 日**

**班级：_____　姓名：_____　学号：_____　成绩：_____**

## 一．判断下列说法是否正确，并简要说明理由（共 5 题，15 分）

1. 速度投影定理给出的刚体上两点速度间的关系只适用于作平面运动的刚体。

2. 圆轮沿曲线轨道作纯滚动，只要轮心作匀速运动，则轮缘上任意一点的加速度的方向均指向轮心。

3. 在复合运动问题中，相对加速度是相对速度对时间的绝对导数。

4. 虚位移是假想的、极微小的位移，它与时间、主动力以及运动的初条件无关。

5. 气象卫星在北半球上空拍摄到的旋风的旋转方向为顺时针方向。

## 二．填空题（共 3 题，25 分）

1. (5 分) 图 1 所示滑道连杆机构由连杆 $BC$、滑块 $A$ 和曲柄 $OA$ 组成。已知 $BO = OA = 0.1$ m，滑道连杆 $BC$ 绕轴 $B$ 按 $\varphi = 10t$ rad 的规律转动。滑块 $A$ 的速度为_____，加速度为_____。

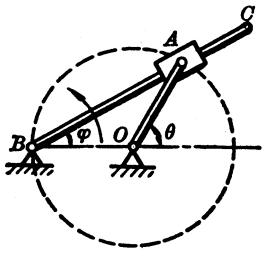


图 1

2. (5 分) 点 $P$ 沿空间曲线运动，某瞬时其速度 $\boldsymbol{v} = 4\boldsymbol{i} + 3\boldsymbol{j}$ (m/s)，加速度的大小为 $10\text{m/s}^2$，两者之间的夹角为 $30^0$。该瞬时点的轨迹在密切面内的曲率半径为_____，$P$ 点的切线加速度为_____。

3. (15 分) 图 2 所示曲柄压榨机构，已知 $OA = r$，$BD = DC = ED = l$，$\angle OAB = 90°$，$\alpha = 30°$。记 $OA$ 杆的转动虚位移为 $\delta\varphi$，则 $\delta r_A$ =_____，$\delta r_B$ =_____，$\delta r_C$ =_____，$\delta r_D$ =_____，并请在图中标出它们的方向。

**三、计算题**（25 分） 在图 3 所示机构中，连杆 $AB$ 以 $\omega = 2.5\,\text{rad/s}$ 的匀角速度转动，杆 $BD$ 可沿与杆 $EF$ 固连的套筒滑动。求在图示位置时杆 $EF$ 的角速度和角加速度。

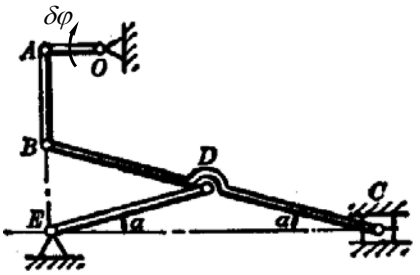



图 2

**四、计算题**（20 分）图 4 所示起重机左侧履带较右侧履带快，使机身在圆弧形轨道上前进。如已知起重机机臂的根部 $A$ 点在半径为 15 m 的圆弧上以速度 $v$ = 2 m/s 运动，机臂仰角 $\theta = \arcsin 0.6$，角速度 $\dot{\theta} = -4\ \text{rad/s}$，角加速度 $\ddot{\theta} = 0.5\ \text{rad/s}^2$，机臂长 $AB$ = 30 m。试求：

1. 机臂的绝对角速度和角加速度。
2. 机臂端点 $B$ 的速度和加速度。

**五、计算题**（15 分） 图 5 中 $OA$ 杆以等角速度 $\omega_0$ 绕 $O$ 轴转动，半径为 $r$ 的滚轮在 $OA$ 杆上作纯滚动，已知 $O_1B = \sqrt{3}r$，图示瞬时 $O$、$B$ 在同一水平线上，$O_1B$ 在铅垂位置，$\angle AOB = 30°$，求在此瞬时 $O_1B$ 杆的角速度与角加速度以及滚轮的角速度与角加速度

**提示**：依次采用点的复合运动理论和刚体复合运动理论。

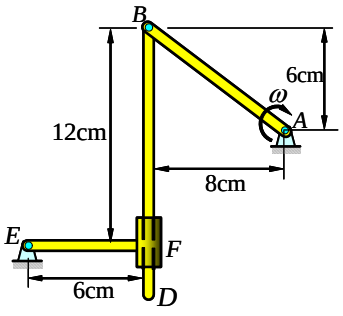



图 3

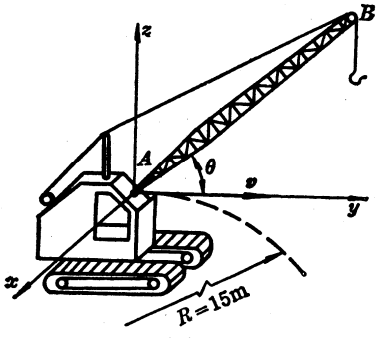



图 4

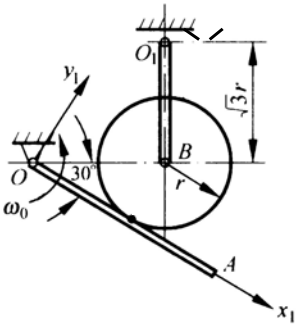



图 5